

Anàlisi i visualització de la qualitat de l'aire a Barcelona

Màster universitari en ciència de dades

Àrea 5: Ciència de dades en sistemes complexos, sostenibilitat i ecologia

Soulaiman el Hamri

Tutora del TFM: **Anna Muñoz Bolas**

Professora responsable: **Susana Acedo**

ÍNDEX

>	Context i motivació
>	Objectius
>	Estat de l'art
>	Metodologia
>	Disseny i implementació
>	Visor interactiu
>	Conclusions i línies futures

	Context i motivació
	Objectius
	Estat de l'art
	Metodologia
	Disseny i implementació
	Visor interactiu
	Conclusions i línies futures

Context

Problemàtica ambiental i de salut pública



- Concentracions elevades de **NO₂, PM10, PM2,5 i O₃** a la ciutat
- Fins a **1300 morts** prematures/any atribuïdes a la contaminació.

Compliment normatiu i accions locals



- Barcelona va incomplir la **Directiva 2008/50/CE** (2010–2018) (NO₂ > 40 µg/m³)
- S'han aplicat mesures com la Zona de Baixes Emissions (ZBE)
- Reducció del NO₂ del 30% després d'aplicar mesures

Necessitat d'anàlisi constant

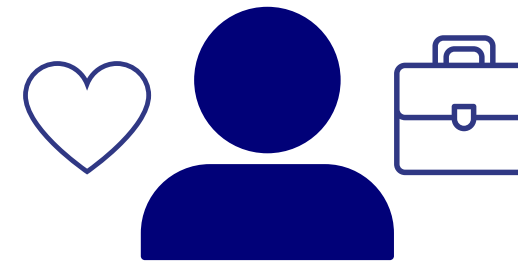


- Avaluar l'impacte de les polítiques ambientals
- Identificar punts i moments crítics de contaminació

Motivació

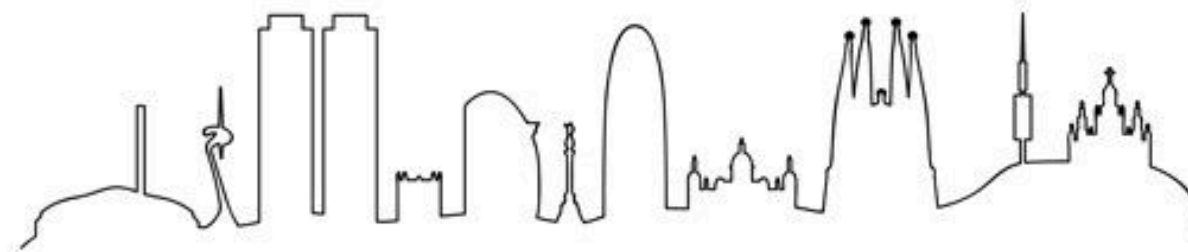
1

Interès personal i professional



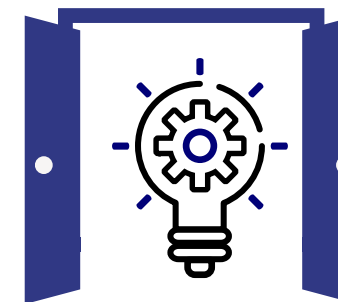
2

Barcelona és la meva ciutat



3

Oportunitat tècnica i científica



>	Context i motivació
>	Objectius
>	Estat de l'art
>	Metodologia
>	Disseny i implementació
>	Visor interactiu
>	Conclusions i línies futures

Objectius

Analitzar l'històric de dades obertes sobre la qualitat de l'aire a Barcelona i crear un visor interactiu amb aquestes dades



>	Context i motivació
>	Objectius
>	Estat de l'art
>	Metodologia
>	Disseny i implementació
>	Visor interactiu
>	Conclusions i línies futures

Factors clau que condicionen la qualitat de l'aire

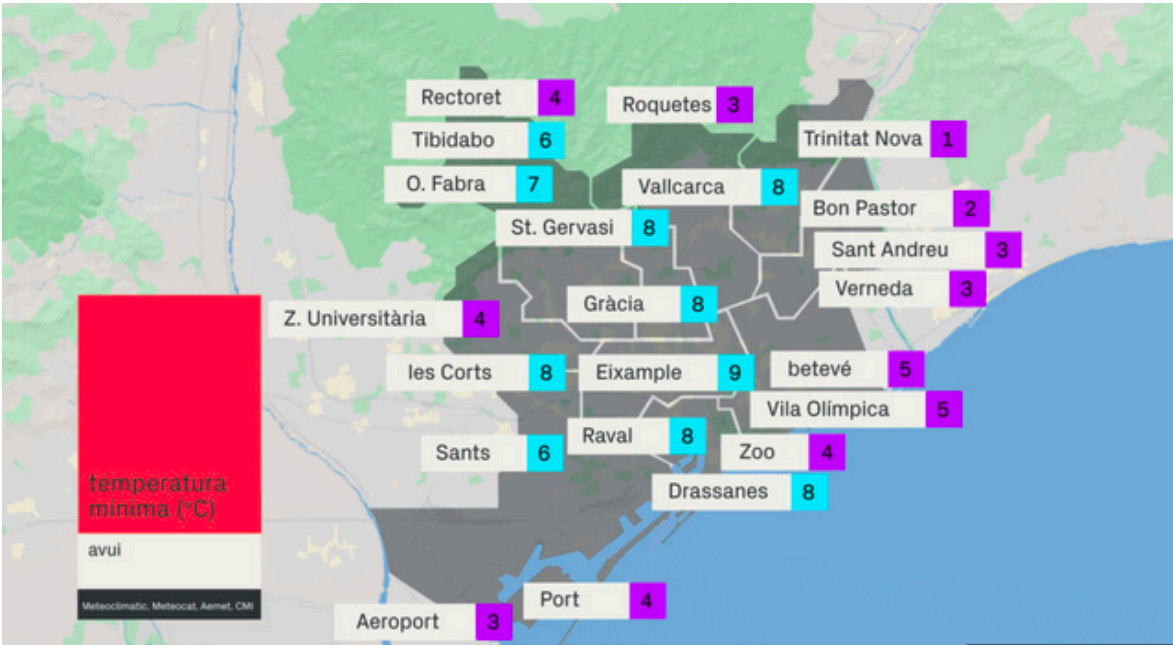
Trànsit rodat



Morfologia urbana



Condicions meteorològiques



Vegetació i verd urbà

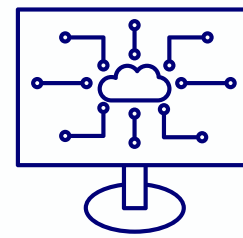


>	Context i motivació
>	Objectius
>	Estat de l'art
>	Metodologia
>	Disseny i implementació
>	Visor interactiu
>	Conclusions i línies futures

Metodologia

1

Obtenció i preparació de les dades



2

Anàlisi exploratòri de dades



3

Visualització i interpretació de resultats



>	Context i motivació
>	Objectius
>	Estat de l'art
>	Metodologia
>	Disseny i implementació
>	Visor interactiu
>	Conclusions i línies futures

Obtenció i preparació
de les dades

Anàlisi exploratòri
de dades

Visualització i
interpretació de
resultats

Dades meteorològiques (1995–2025)

- **Font:** Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat)
- **Variables:** Temperatura, precipitació, humitat i vent

- **Freqüència:** Registre diari
- **Nombre d'estacions:** 4 (D5, X2, X4, X8)
- **Nombre total de registres:** 370.000

Dades de qualitat de l'aire (1991–2025)

- **Font:** Open Data BCN
- **Variables recollides (contaminants):**
 - Diòxid de nitrogen (NO_2)
 - Partícules en suspensió de diàmetre $<10 \mu\text{m}$ (PM_{10})
 - Partícules en suspensió de diàmetre $<2.5 \mu\text{m}$ ($\text{PM}_{2.5}$)
 - Ozó troposfèric (O_3)

- **Freqüència:** Registre horari
- **Nombre d'estacions:** 11 estacions (urbanes i de trànsit)
- **Nombre total de registres:** ~150.000

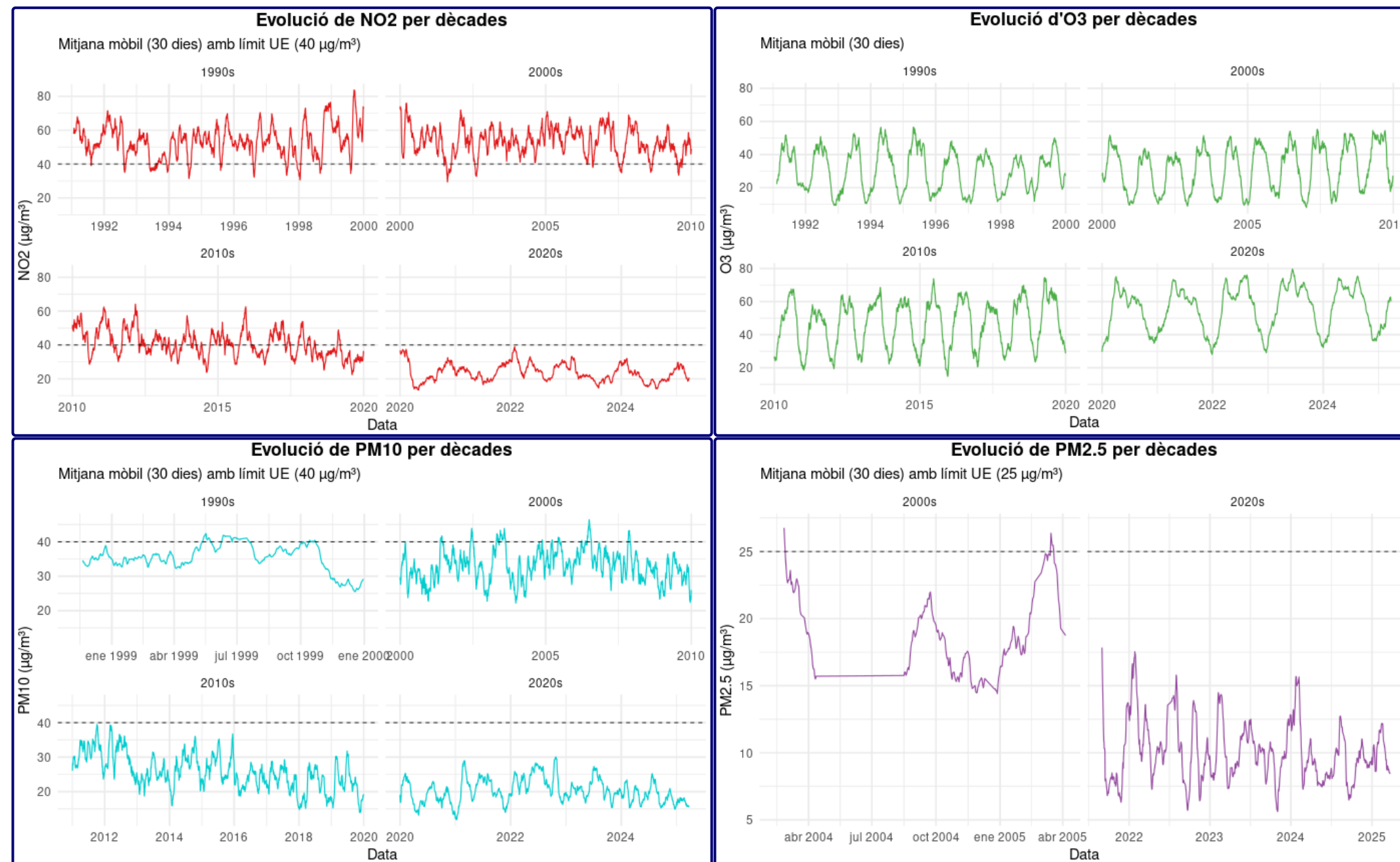
```
data/
├── raw/
│   ├── meteocat/
│   │   ├── D5.csv
│   │   ├── X2.csv
│   │   ├── X4.csv
│   │   └── X8.csv
│   └── contaminants/
│       └── dades_qualitat_aire_1991_2025.csv
└── processed/
    ├── meteocat_1995_2025_bcn_processed.csv
    └── contaminants_bcn_filtrat.csv
```

Obtenció i preparació de les dades

Anàlisi exploratòria de dades

Visualització i interpretació de resultats

Anàlisi temporal dels contaminants

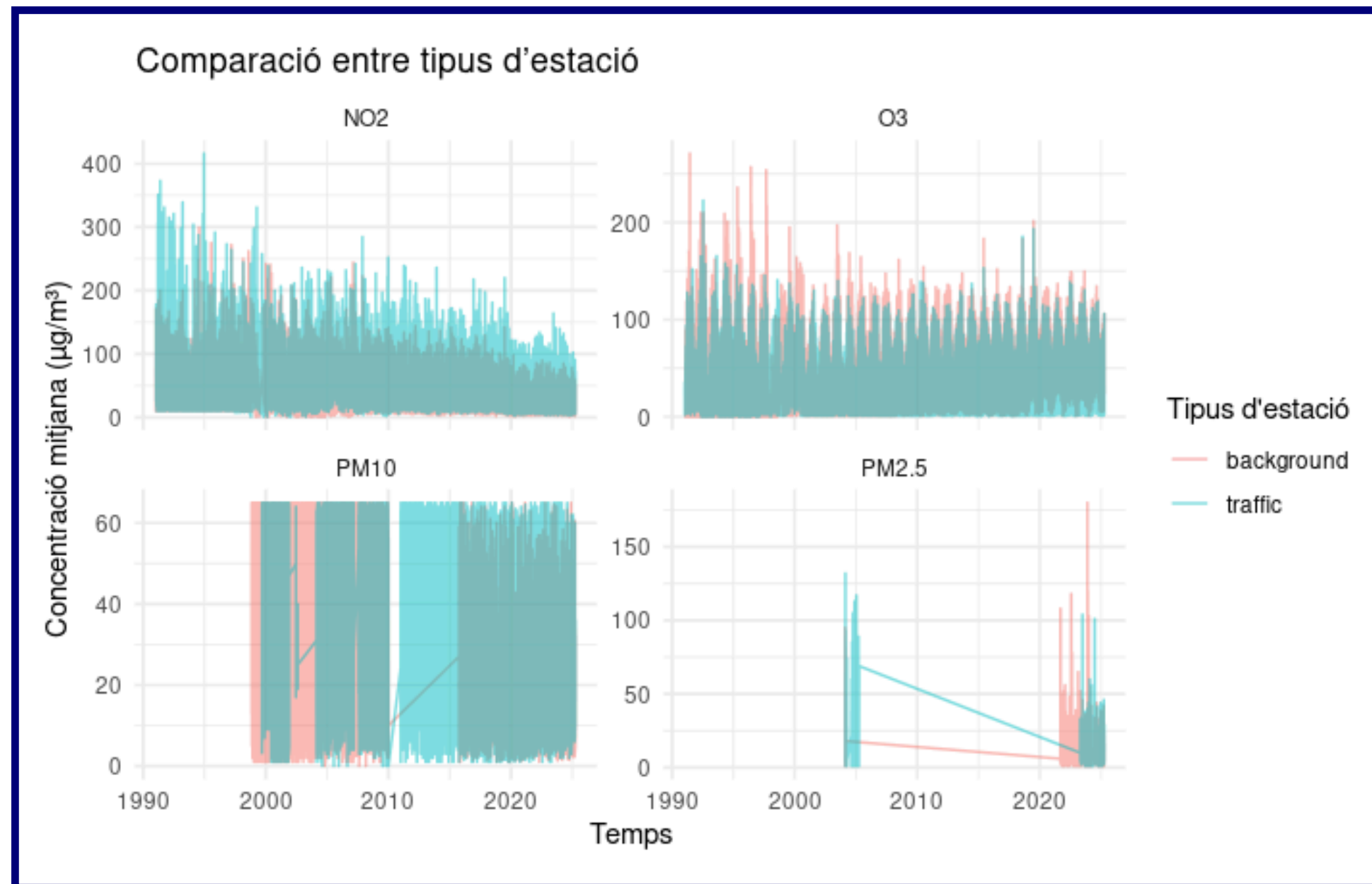


Obtenció i preparació
de les dades

Anàlisi exploratori
de dades

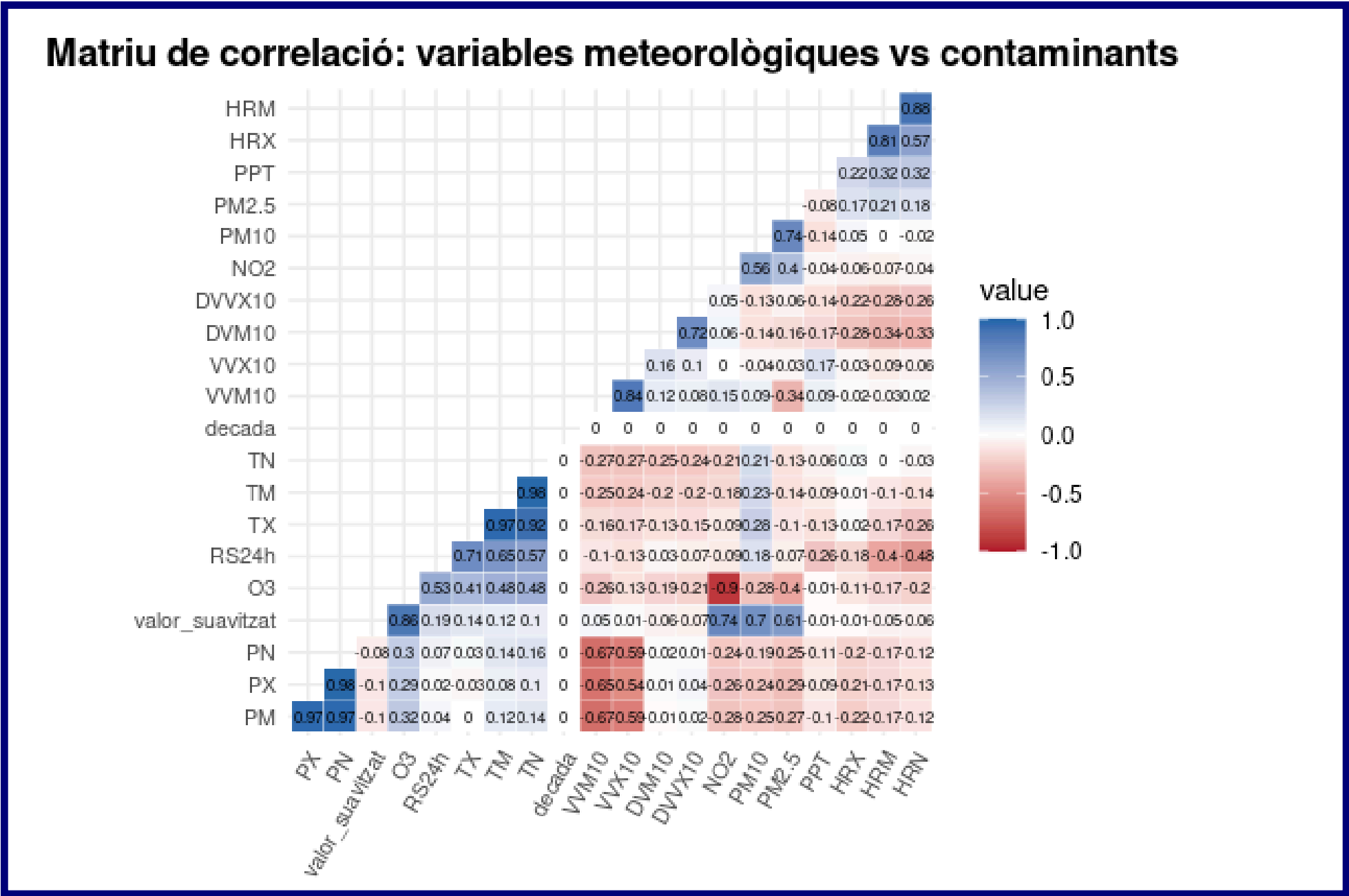
Visualització i
interpretació de
resultats

Comparativa per tipus d'estació





Correlacions amb variables meteorològiques

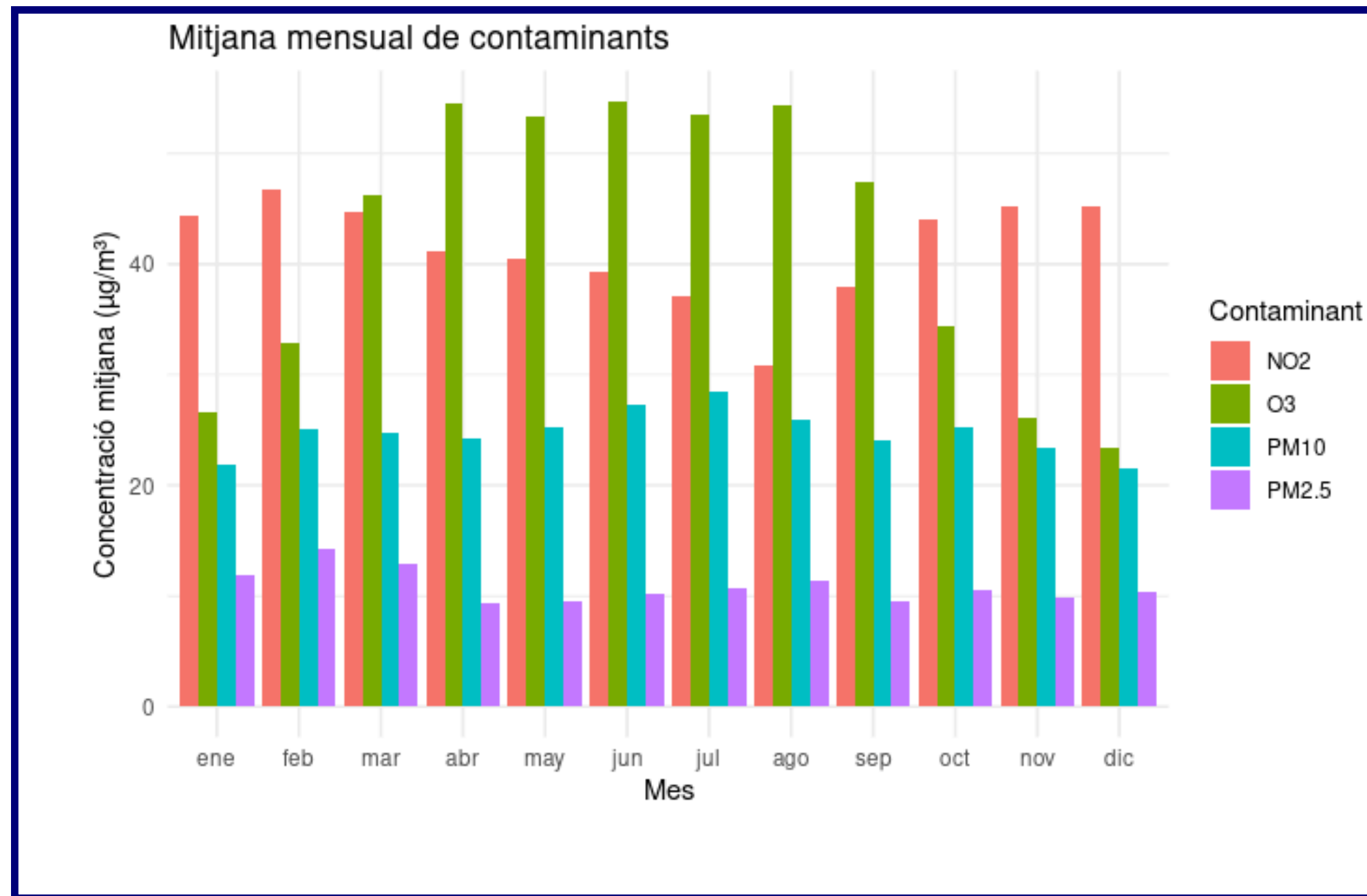


Obtenció i preparació
de les dades

Anàlisi exploratòri
de dades

Visualització i
interpretació de
resultats

Anàlisi estacional

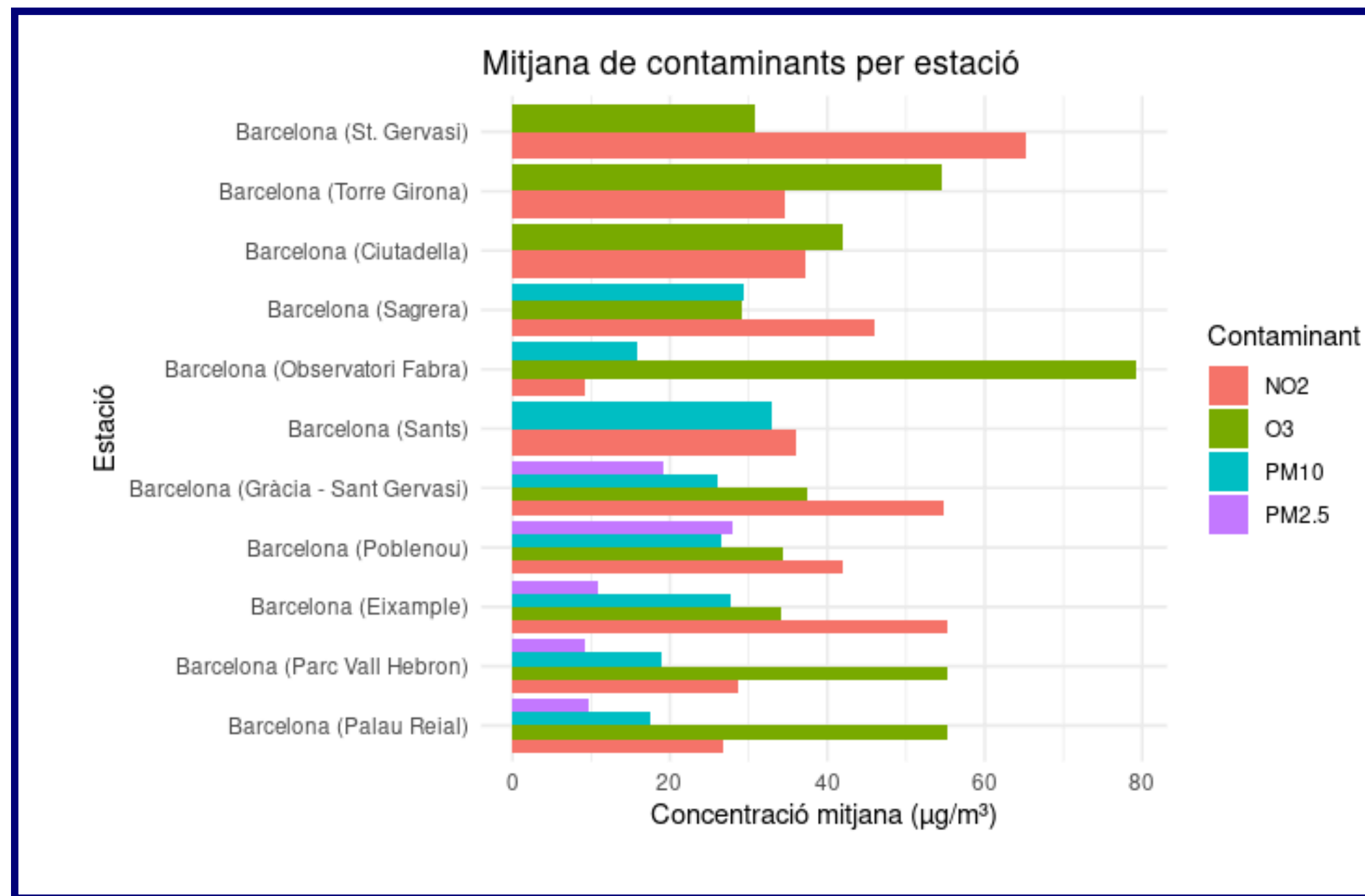


Obtenció i preparació
de les dades

Anàlisi exploratòri
de dades

Visualització i
interpretació de
resultats

Variabilitat entre estacions



Obtenció i preparació
de les dades

Anàlisi exploratori
de dades

Visualització i
interpretació de
resultats

Modelització predictiva del NO₂ a Barcelona

Objectiu

Predir la concentració diària de NO₂ a partir de variables meteorològiques i temporals

Dades utilitzades

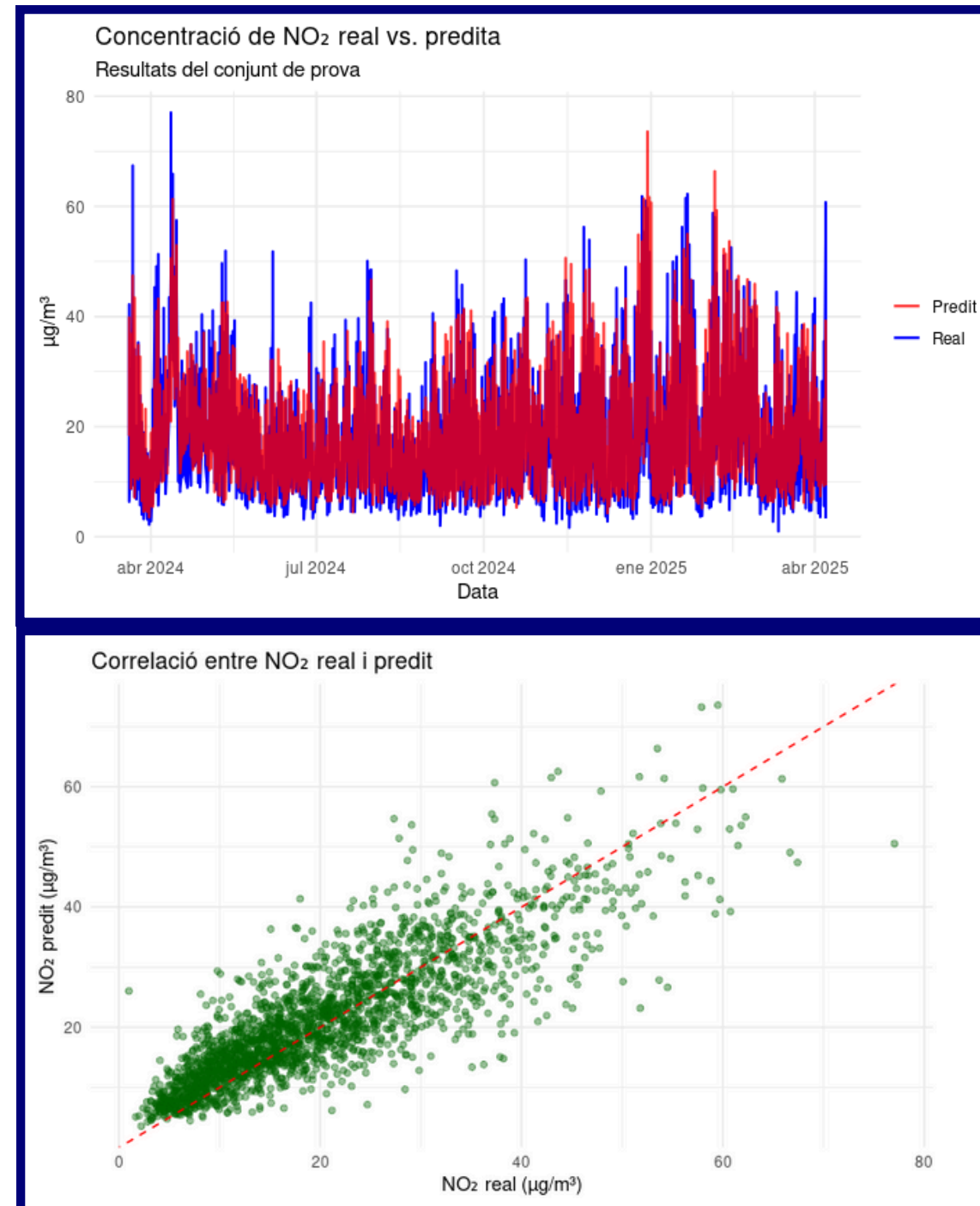
- NO₂: valors diaris per estació (2020–2025)
- Meteorologia: Temp, Hum, Press, Prec, Wind
- Variables temporals: mes, dia setmana
- Variables de retard: lag1_NO₂, lag7_NO₂

Model

- Random Forest
- Entrenament: 80% inicial
- Validació: 20% final (cronològica)

Resultats (conjunt de prova)

- RMSE: 6,36 µg/m³
- R²: 0,713
- MAE :4,75 µg/m³





Preparació geoespacial

Càrrega de dades a ArcGIS Online per al visor interactiu

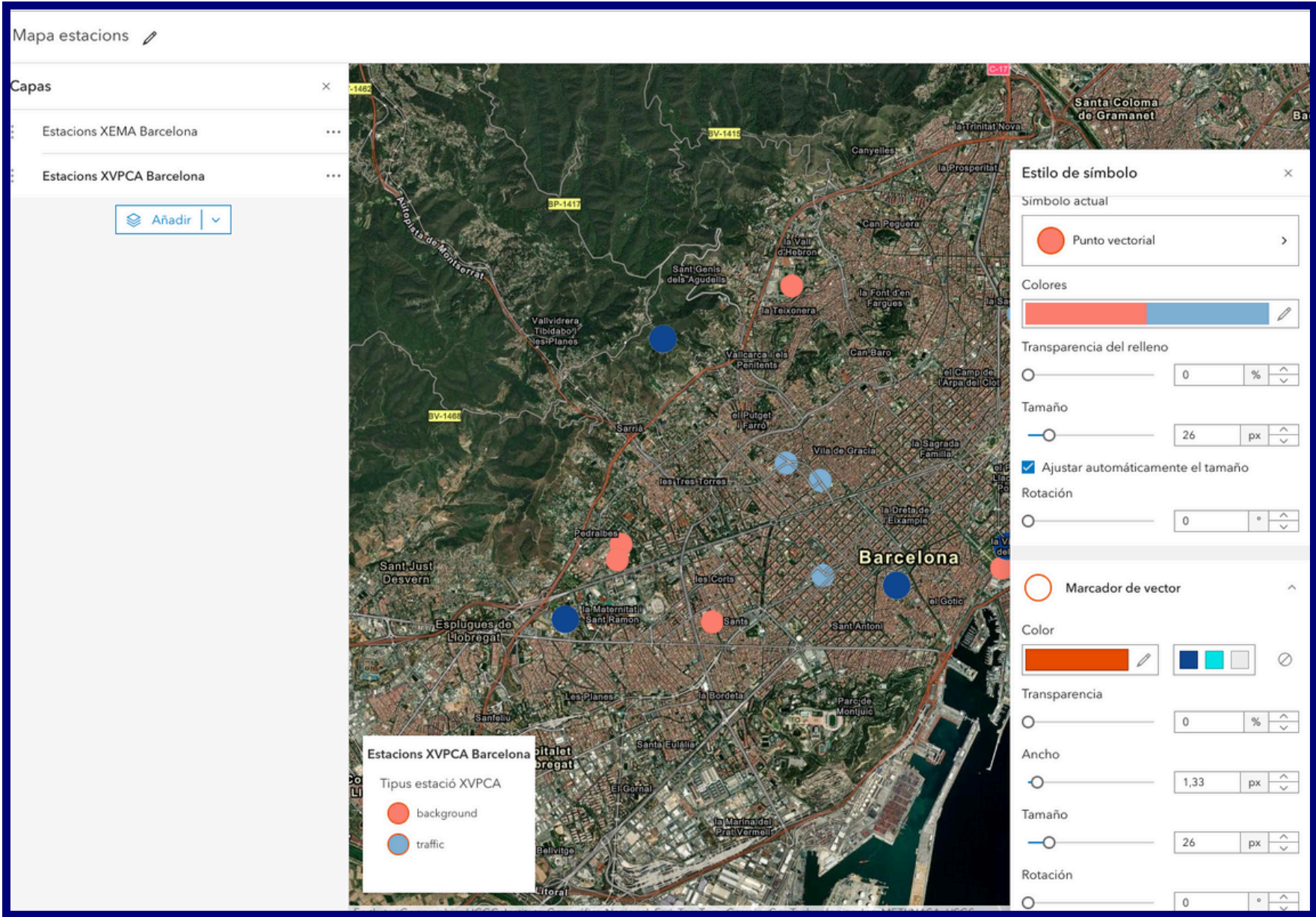
☐	1-8, total: 8			Tabla	Fecha de modificación
Título			Modificado		
☐	estacions_contaminants_bcn_filtrat	Feature layer (alojado)	23 abr 2025		Previsualización ...
☐	estacions_contaminants_bcn_filtrat	CSV	23 abr 2025		Previsualización ...
☐	meteocat_1995_2025_bcn_processed	Table (alojado)	23 abr 2025		Previsualización ...
☐	meteocat_1995_2025_bcn_processed	CSV	23 abr 2025		Previsualización ...
☐	estacions_meteorologiques_bcn	Feature layer (alojado)	23 abr 2025		Previsualización ...
☐	estacions_meteorologiques_bcn	CSV	23 abr 2025		Previsualización ...
☐	contaminants_bcn_resum_diari	Table (alojado)	23 abr 2025		Previsualización ...
☐	contaminants_bcn_resum_diari	CSV	23 abr 2025		Previsualización ...

Capa de dades	Contingut principal
estacions_contaminants_bcn_filtrat	Estacions de qualitat de l'aire
estacions_meteorologiques_bcn	Estacions meteorològiques automàtiques
contaminants_bcn_resum_diari	Valors diaris de NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2.5} i O ₃ (mitjana, màxim, mínim), per estació i data
meteocat_1995_2025_bcn_processed	Dades meteorològiques (temperatura, humitat, vent, precipitació) per estació i dia



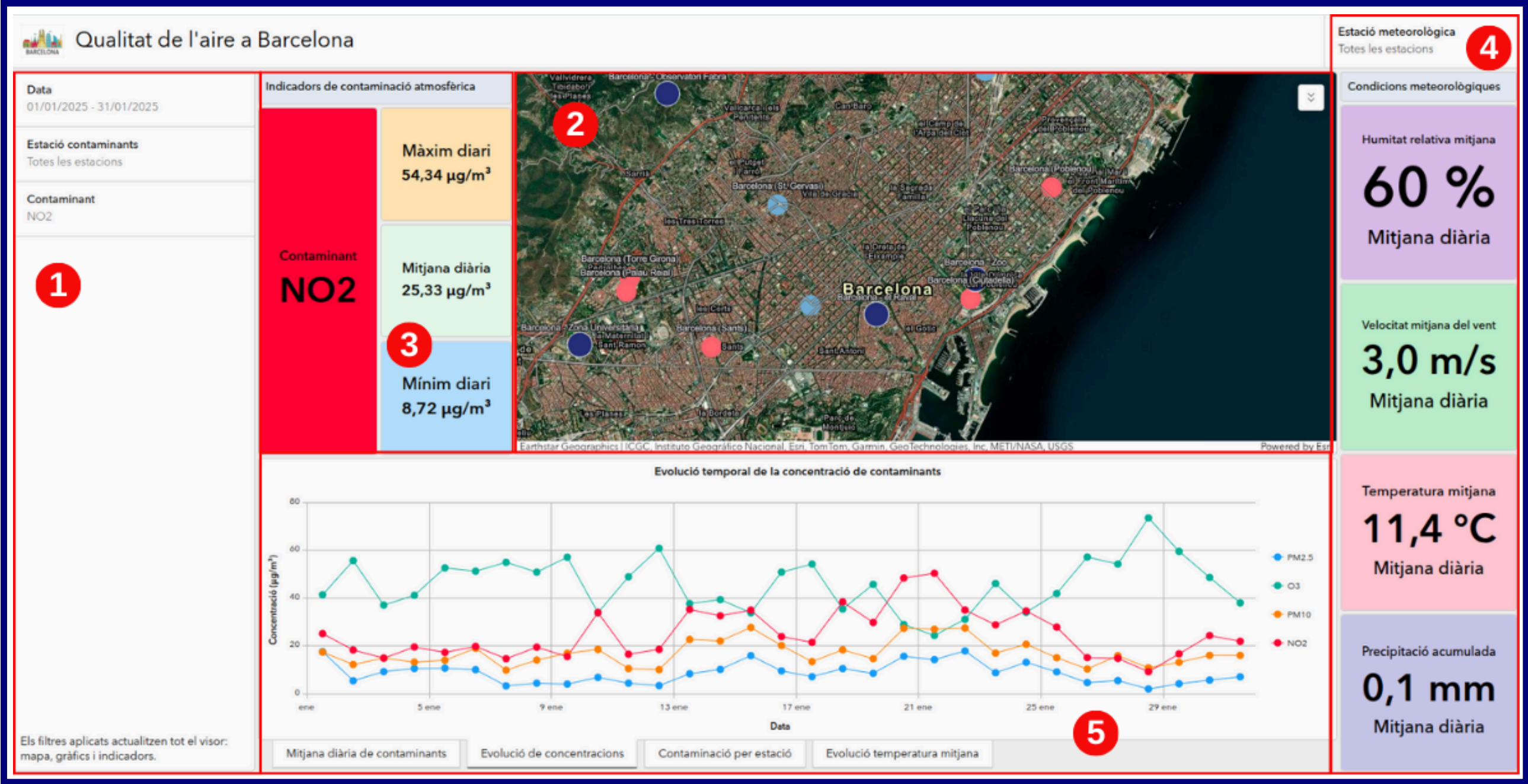
Preparació geoespacial

Construcció de capes i configuració inicial a ArcGIS Online



>	Context i motivació
>	Objectius
>	Estat de l'art
>	Metodologia
>	Disseny i implementació
>	Visor interactiu
>	Conclusions i línies futures

Arquitectura i disseny del visor



ID	Bloc principal	Funcionalitat
1	Panell de filtres	Permet seleccionar dates, contaminants i estacions per personalitzar la visualització.
2	Mapa central	Mostra la ubicació geogràfica de les estacions XVPCA i XEMA amb simbologia temàtica.
3	Indicadors de contaminació	Destaquen valors agregats per contaminant: mitjana, màxim i mínim
4	Indicadors laterals meteorològics	Mostren les condicions meteorològiques mitjanes per dia i estació de la XEMA.
5	Gràfiques inferiors	Permeten un anàlisi visual més detallat (temporal, comparativa i percentual).

>	Context i motivació
>	Objectius
>	Estat de l'art
>	Metodologia
>	Disseny i implementació
>	Visor interactiu
>	Conclusions i línies futures

Conclusions i línies futures

Principals aportacions

- Anàlisi espaciotemporal
- Correlació amb factors meteorològics
- Suport a la presa de decisions
- Divulgació per a la ciutadania
- Escalabilitat i adaptabilitat



Línies futures

Dades en temps real

Modelització predictiva

Millores en la interacció

MOLTES GRÀCIES!

Soulaiman el Hamri

Tutora del TFM: **Anna Muñoz Bolas**

Professora responsable: **Susana Acedo**

selhamri@uoc.edu

<https://github.com/SulaimanUOC/TFM-qualitat-aire-barcelona>

Juny 2025